p2ptest
操作マニュアル

田中データワークス
田中直哉

本アプリの目的

- 座学だけでは抽象的で理解しずらいP2Pおよび分散システムについての理解を深める
- HTTP通信を用いてファイルの送受信をする際のHTTPの仕組みを学ぶ
- サーバとサーバが相互にアクセスすることで提供されるサービスであるマッシュアップを体験する

注意点

- 悪意のある実行ファイルは送信しない(マルウェアなど)
  →P2Pが危険と言われている理由になります

- 実習が終わったら速やかにプログラムを削除してください
  →企業や団体では一般にP2Pソフトの所有は禁止されています

- CSVファイルには正しくデータを入れてください
  →正しくP2Pによるファイル共有ができません

テスト済み環境

- OS

Windows

- ブラウザ

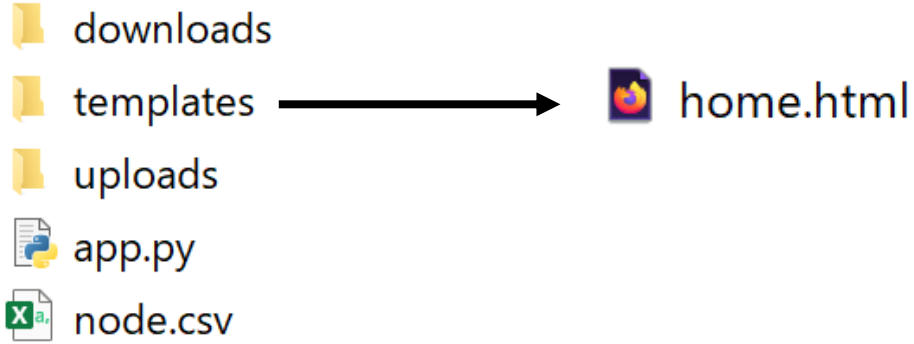
FireFox、MicrosoftEdge

- Python

通常環境、Spyder(Anaconda)

フォルダ構成

- templates
  - home.html　→ブラウザに表示される画面
- uploads　→送信するファイルと共有するファイルを入れる
- downloads　→受信したファイルが入る
- app.py　→プログラム
- node.csv　→連絡先の名前・IPアドレス・ポート番号を入れる



事前準備

- ネットワーク

全員が同じネットワークに入る

※このプログラムはローカルエリアで行うためネットワークが異なると実行できない

事前準備

- IPアドレスの確認

コマンドプロンプトで「ipconfig」を実行してIPアドレスをグループで共有する

```
C:¥Users¥decar¥p2ptest>ipconfig

Windows IP 構成


Wireless LAN adapter ローカル エリア接続* 4:

   メディアの状態. . . . . . . . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :

Wireless LAN adapter ローカル エリア接続* 16:

   メディアの状態. . . . . . . . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :
   リンクローカル IPv6 アドレス. . . . . : fe80::e757:c89e:ef8c:fde6%23
   IPv4 アドレス . . . . . . . . . . . . : 192.168.230.95
   サブネット マスク . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   デフォルト ゲートウェイ . . . . . . . : 192.168.230.243

Wireless LAN adapter Wi-Fi 2:

   メディアの状態. . . . . . . . . . . . : メディアは接続されていません
   接続固有の DNS サフィックス . . . . . :

イーサネット アダプター Bluetooth ネットワーク接続:
```

この情報を使う

事前準備

- ポート番号の確認

プログラムをエディタで開き、9行目の変数「port」に代入されている数値を確認してグループで共有する

```
1  from flask import Flask, redirect, render_template, request, send_file
2  import pandas as pd
3  import requests
4  import socket
5  import os
6  import html
7  import glob
8
9  port = 5048
10 app = Flask("__main__")
11
12 @app.route("/", methods=["GET"])
13 def route():
14     return redirect("home")
15
16 @app.route("/home", methods=["GET"])
```

事前準備

- ノードの作成

テキストエディタで「node.csv」を開き以下のように追記してユーザを追加する

```
1  ユーザ名,IPアドレス,ポート番号
2  自分,127.0.0.1,5048
```

→

```
1  ユーザ名,IPアドレス,ポート番号
2  自分,127.0.0.1,5048
3  鈴木,192.168.230.91,5048
```

事前準備

- ライブラリのインストール

プログラムを実装するにあたって以下のライブラリが使えるようにライブラリをpipでインストールする

flask

pandas

requests

socket

os

html

glob

実行

- コマンドプロンプトから

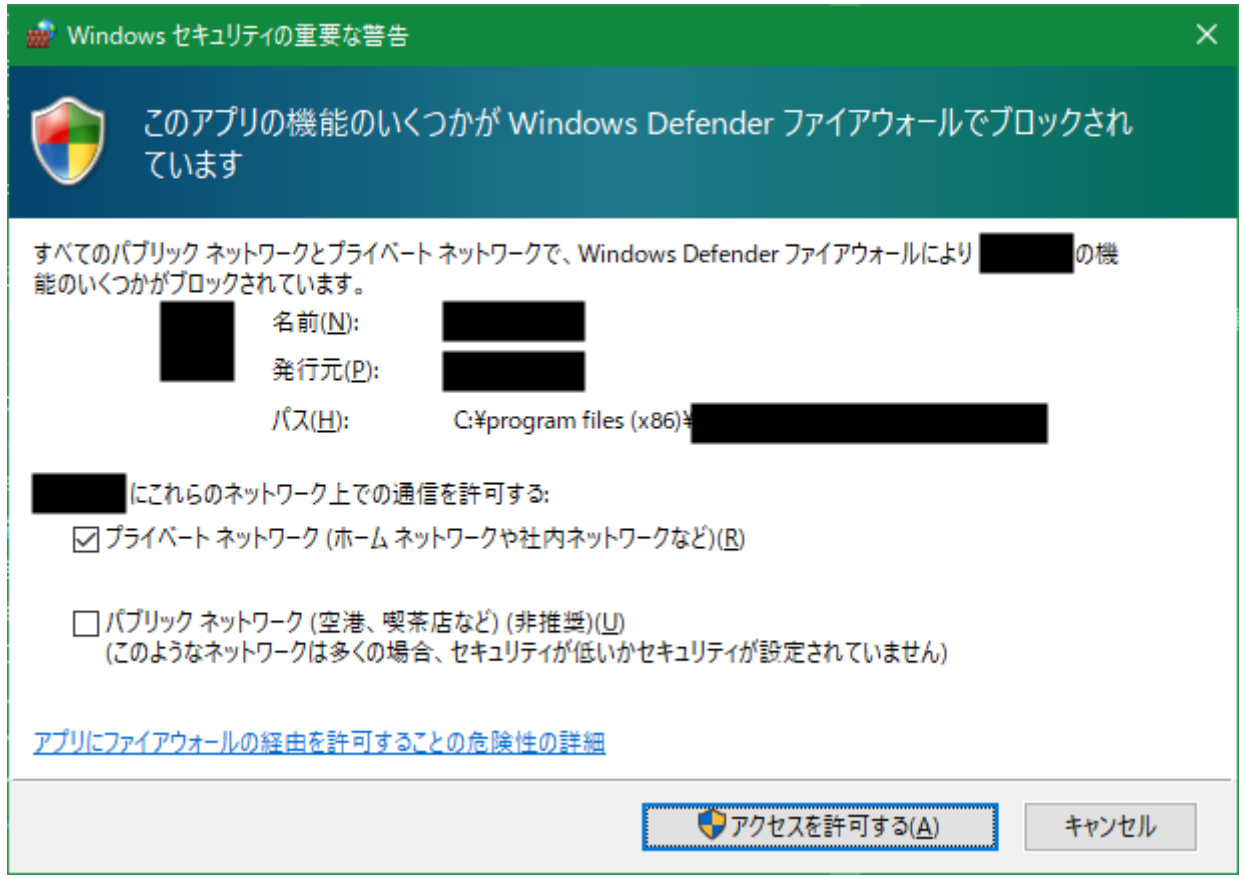
p2ptestのフォルダにコマンドプロンプトの場所を合わせて
「python app.py」で実行する

- IDEから

実行ボタンを押下または可能ならF5ボタンを押下して実行する

アクセス許可

外部からのアクセスの許可の有無を通知するダイアログが出てくるため、許可を押下する



画面説明

- ブラウザ画面の説明

あなたのIPアドレス

192.168.10.102 → 実行者のIPアドレス

送信情報

相手IPアドレス
相手ポート番号
ファイル名
送信

→ 送信に用いる情報を入力する画面
ファイル名は「uploads」フォルダに入っているファイル名を入力
必要な入力が終わったら「送信」ボタンを押下
送信ボタンを押下されると相手先のPCの「downloads」にファイルが保存される

アドレス集

ユーザ名	IPアドレス	ポート番号
自分	127.0.0.1	5047

app.py
sam2.png
UNF.jpg

→ node,csvに入っている連絡先の「名前」「IPアドレス」「ポート番号」から対象のPCにアクセスし、「uploads」フォルダに入っているファイル一覧が表示される
リンクをクリックするとダウンロードできる

トラブルシューティング

- ページが開かれない(2023/12/20発見)

ノードに登録しているIPアドレスまたはポート番号が間違っている可能性がある

→初期ノード以外を消してテキストボックスにIPアドレスとポート番号を入れてファイル送信できるか確認する

```
1 ユーザ名,IPアドレス,ポート番号
2 自分,127.0.0.1,5048
3 鈴木,192.168.230.91,5048
```

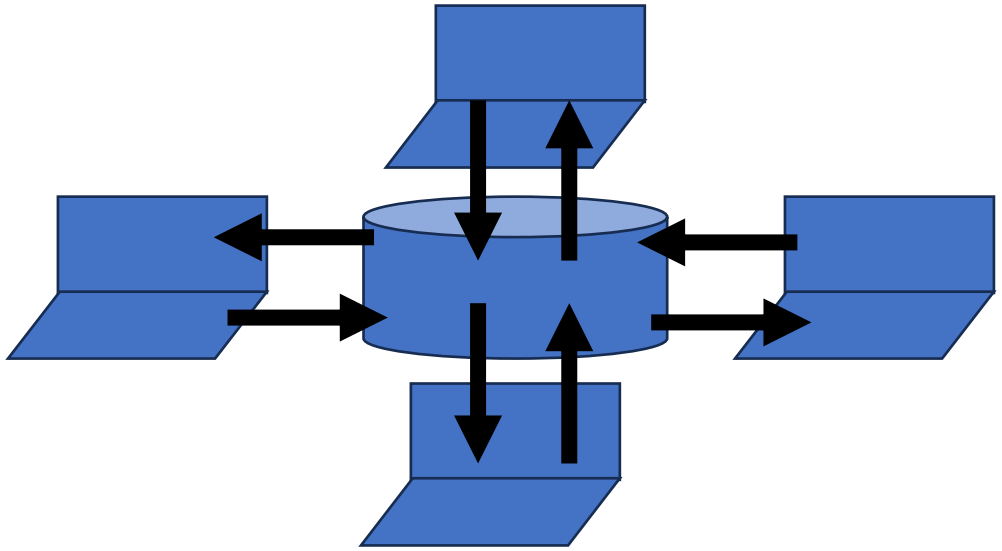
→

```
1 ユーザ名,IPアドレス,ポート番号
2 自分,127.0.0.1,5048
```

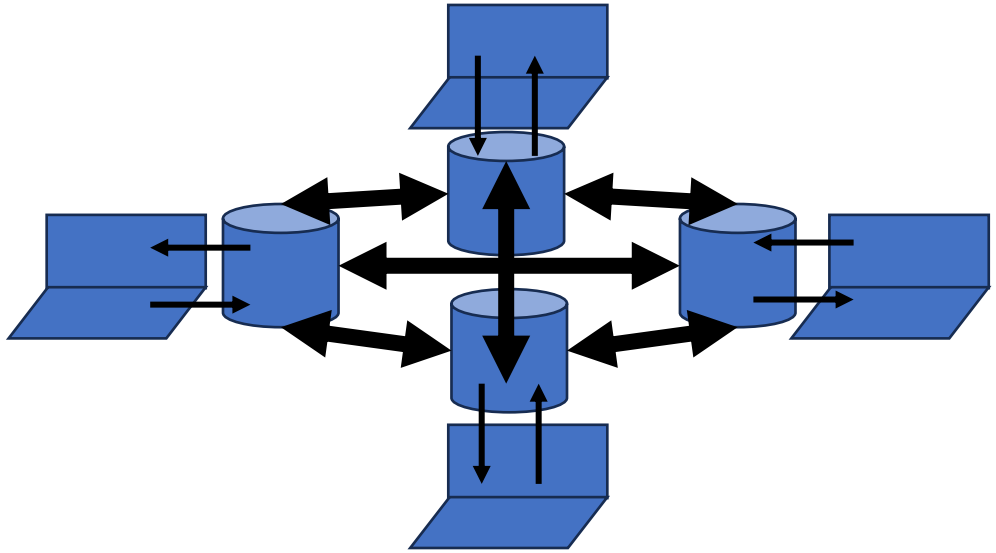
動作の仕組み

本アプリでは全員が同じ機能を持ったサーバになることでHTTP通信を行う。

また、ノードに保存されている情報から中央にサーバを持たないネットワークを作り直接ファイルの送受信を行う。



クライアントサーバモデル



本アプリのP2Pネットワーク

(補足)サーバがサーバにアクセスする webサービス

Web上で何らかのサービスを提供する事業者の中には、一定の利用規約や料金に基づいて、外部のサービスやソフトウェアからデータや機能を呼び出して使用できるWeb APIを提供・公開している場合がある。これを利用して様々な機能やデータを繋ぎ合わせ、独自の新たなサービスを生み出す手法を**マッシュアップ**という。

出典：https://e-words.jp/w/マッシュアップ.html

例)郵便番号と地図の連携

地図サイトで郵便番号を入力され郵便番号と緯度経度情報のAPI(JSON等)を提供するサーバにアクセスして緯度経度情報を取得して地図に反映する